UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA

SISTEMAS DE BASES DE DATOS 2



Kimberly Alejandra Miranda Macario	202203805
Javier Andrés Velásquez Bonilla	202307775
Katheryn Gabriela Tziná Paz	202308940

Guía Práctica de Usuario: Respaldos y Restauración de Bases de Datos PostgreSQL

Introducción

Este manual te guiará a través del proceso completo de respaldo y restauración de una base de datos PostgreSQL 17 usando respaldos **físicos** (no lógicos como pg_dump). Los respaldos físicos son copias directas del directorio de datos y son más rápidos y eficientes para bases de datos grandes.

Tipos de Respaldo que Cubrimos:

- **FULL (Completo):** Una copia completa de toda la base de datos
- **INCR (Incremental):** Una copia solo de los cambios desde el último respaldo

Requisitos Previos

Antes de empezar, asegúrate de que tienes:

1. **Docker y Docker Compose instalados** en tu máquina
2. **Acceso a la carpeta del proyecto** (Fase 2/)
3. **PostgreSQL 17 corriendo en un contenedor** con:
    - `summarize_wal = on` (para respaldos incrementales)
    - `data_checksums = on` (para verificación de integridad)
4. **Espacio en disco suficiente** para los respaldos (aprox. 2x el tamaño de la BD)

Verificacion

```
docker compose -p tu_proyecto exec -u postgres db psql -d tu_bd -c "SHOW summarize_wal; SHOW data_checksums;"
```

Output esperado

```
summarize_wal: on
data_checksums: on
```

Cómo Realizar Respaldos

1. Respaldo FULL (Completo)

Un respaldo FULL es una copia completa de toda tu base de datos. Debes hacerlo **al menos una vez** antes de cualquier respaldo incremental.

Tiempo aproximado: 2-5 segundos (depende del tamaño)
Tamaño: Aproximadamente el tamaño de la BD

Pasos:

1. Posiciónate en la carpeta de infraestructura

```
cd Fase\ 2/00_infraestructura/
```

2. Ejecuta el script de respaldo FULL

```
docker compose -p tu_proyecto exec -u postgres db bash
/fase2/03_backup/backup_full.sh tu_tipo tu_persona
```

¿Qué esperar?

El respaldo debería imprimir algo como:

```
============================================================
BACKUP FULL iniciado: deporte / pb
Inicio: 2026-10-16 17:55:07
============================================================
pg_basebackup completado en: 2.030 segundos
Tamaño del respaldo: 50088413 bytes (~50 MB)
pg_verifybackup: 0.305 s
backup successfully verified
BACKUP FULL OK
```

Archivos generados:

```
backups/
└── deporte_pb_full_base.tar.zst (archivo comprimido del respaldo)
└── deporte_pb_full_base.backup_manifest (metadatos para incrementales)
```

2. Respaldo INCR (Incremental)

Un respaldo incremental solo copia los cambios desde el último respaldo. **Mucho más rápido y ocupa menos espacio.**

Requisitos:

- Ya debe existir un respaldo FULL
- El FULL debe estar intacto en la carpeta `backups/`

Tiempo aproximado: 1-2 segundos
Tamaño: Solo los cambios (típicamente 10-30% del FULL)

Pasos:
Hacer un respaldo INCR después de cambios en la BD
docker compose -p fase2_deporte exec -u postgres db bash
/fase2/03_backup/backup_incremental.sh deporte pb 1

Parámetros:
- deporte: tipo de datos
- pb: persona
- 1: número del incremental (1er, 2do, 3er... cambio)

¿Qué esperar?

```
============================================================
BACKUP INCR #1 iniciado: deporte / pb
Inicio: 2026-10-16 17:58:36
============================================================
pg_basebackup (modo incremental) completado en: 1.961 segundos
Tamaño del respaldo: 21869697 bytes (~22 MB)
pg_verifybackup: referencia a FULL - verificado ✓
backup successfully verified ✓
BACKUP INCR OK
```

Archivos generados:

```
backups/
└── deporte_pb_incr_1.tar.zst (cambios del incremental #1)
```

```
└── deporte_pb_incr_1.backup_manifest (vinculado al FULL)
```

Cadena de Incrementales:

Los incrementales se **encadenan** entre sí. Cada uno depende del anterior:

FULL (base)
  ↓
INCR 1 (cambios desde FULL)
  ↓
INCR 2 (cambios desde INCR 1)
  ↓
INCR 3 (cambios desde INCR 2)

Para restaurar INCR 2, **necesitas FULL + INCR 1 + INCR 2**. No puedes usar INCR 2 solo.

Cómo Restaurar desde Respaldos

La restauración recupera tu base de datos desde un respaldo. Puedes restaurar desde:

1. **Solo el FULL** (punto de respaldo completo)
2. **FULL + INCR 1** (más reciente que FULL)
3. **FULL + INCR 1 + INCR 2** (más reciente aún)
4. **Etc.**

Paso Previo: Limpiar la Base de Datos

Antes de restaurar, debes:

1. Detener PostgreSQL
2. Limpiar el directorio de datos
3. Luego restaurar los archivos

Ir a infraestructura

```
cd Fase\ 2/00_infraestructura/
```

Detener el contenedor

```
docker compose -p fase2_deporte stop db
```

Limpiar PGDATA (borrar los datos viejos)

```
docker compose -p fase2_deporte run --rm --no-deps -u root db bash -c \
  "rm -rf /var/lib/postgresql/data/pgdata
/var/lib/postgresql/data/PG_VERSION && \
   mkdir -p /var/lib/postgresql/data/pgdata && \
   chown -R postgres:postgres /var/lib/postgresql/data/pgdata && \
   chmod 700 /var/lib/postgresql/data/pgdata"
```

Restauración: 4 Opciones

Opción 1: Restaurar SOLO el FULL

Restaura la BD al momento del respaldo FULL.

```
docker compose -p fase2_deporte run --rm --no-deps -u postgres db bash \
  /fase2/04_restauracion/restaurar.sh deporte pb 0
```

Resultado: BD recuperada con datos del FULL

Opción 2: Restaurar FULL + INCR 1

Restaura FULL + todos los cambios del INCR 1.

```
docker compose -p fase2_deporte run --rm --no-deps -u postgres db bash \
  /fase2/04_restauracion/restaurar.sh deporte pb 1
```

Resultado: BD recuperada más reciente que Opción 1

Opción 3: Restaurar FULL + INCR 1 + INCR 2

```
docker compose -p fase2_deporte run --rm --no-deps -u postgres db bash \
```

```
  /fase2/04_restauracion/restaurar.sh deporte pb 2
```

Resultado: BD recuperada aún más reciente

Opción 4: Restaurar Toda la Cadena FULL + INCR 1 + INCR 2 + INCR 3

```
docker compose -p fase2_deporte run --rm --no-deps -u postgres db bash \
  /fase2/04_restauracion/restaurar.sh deporte pb 3
```

Resultado: BD recuperada al momento más reciente

Situación	Usar	Razón
Recuperación de emergencia inmediata	FULL solo	Lo más rápido, menos dependencias
Recuperación a punto específico en el pasado	FULL	Para ese momento exacto
Recuperación al estado más reciente	FULL + todos los INCR	Datos más actualizados
Prueba de restauración	Cualquiera	Para validar que funcionan

Interpretación de Registros

Cada operación genera un **log** (archivo de registro) que puedes inspeccionar para ver qué pasó.

Cómo Leer un Log de Respaldo

Archivo: `deporte_pb_02_backup_full.log`

```
============================================================
BACKUP FULL iniciado: deporte / pb
Inicio: 2026-10-16 17:55:07
============================================================
```

```
Etapa 1: Ejecutando pg_basebackup...
pg_basebackup completado exitosamente
pg_basebackup: verificando backup_manifest
pg_basebackup: wrote 50088413 bytes (47.7 MB)

Etapa 2: Compresión con zstd...
Archivo comprimido: deporte_pb_full_base.tar.zst (46.4 MB)

Etapa 3: Verificación con pg_verifybackup...
backup_manifest aceptado
pg_verifybackup: 0.305 s
backup successfully verified ✓

============================================================
 RESUMEN
============================================================
Tiempo total: 2.030 segundos
Tamaño original: 50088413 bytes
Tamaño comprimido: 48632105 bytes (tasa: 97%)
Estado: OK
```

Cómo Leer un Log de Restauración

Archivo: `deporte_pb_12_restore_cadena0.log`

```
=== Inicio de Restauración Cadena N=0 ===

Etapa 1: Combinando respaldos (pg_combinebackup)...
Combinando: deporte_pb_full_base.tar.zst
pg_combinebackup completado exitosamente
backup successfully verified ✓

Etapa 2: Arrancando servidor PostgreSQL...
waiting for server to start..... done
server started

Etapa 3: Validando datos restaurados...

==== VALIDACION DE LA BASE olimpiadas ====
Tabla: pais - 204 filas ✓
```

```
Tabla: poblacion_pais - 13026 filas ✓
Tabla: deporte - 95 filas ✓
Tabla: evento - 1025 filas ✓
Tabla: atleta - 5000 filas ✓
[... más tablas ...]

=== VALIDACION OK: Los datos restaurados son válidos ===
```

Señales de Alerta en los Logs

Mensaje	Significado	Acción
`ERROR`	Fallo en la operación	Revisa el log completo, reinicia
`ALERTA`	Advertencia, pero continúa	Generalmente no es crítico
`backup successfully verified`	Respaldo validado ✓	OK, puedes confiar en él
`VALIDACION OK`	Datos restaurados correctamente	Restauración exitosa
`Permission denied`	Problema de permisos	Ajusta permisos de carpetas

Procedimientos de Validación

Después de restaurar, es **crítico validar** que los datos se recuperaron correctamente.

1. Validación Básica (Automática)

El script de restauración ya lo hace, pero verifica el mensaje final:

```
=== VALIDACION OK: Los datos restaurados son válidos ===
```

2. Validación Manual: Contar Registros

Conecta a la BD restaurada y verifica los conteos:

Conectar a la BD

```
docker compose -p fase2_deporte exec -u postgres db psql -d olimpiadas
```

Luego, en psql:

```
SELECT 'pais' AS tabla, COUNT(*) FROM olimpiadas.pais
UNION ALL
SELECT 'atleta', COUNT(*) FROM olimpiadas.atleta
UNION ALL
SELECT 'evento', COUNT(*) FROM olimpiadas.evento
UNION ALL
SELECT 'participacion', COUNT(*) FROM olimpiadas.participacion
UNION ALL
SELECT 'resultado', COUNT(*) FROM olimpiadas.resultado;
```

Resultado esperado:

```
tabla         | count
--------------+-------
pais          |   204
atleta        |  5000
evento        |  1025
participacion | 15000
resultado     | 15000
```

3. Validación Avanzada: Integridad de Datos

PostgreSQL 17 con `data_checksums=on` valida automáticamente.

Verificar con pg_verify_checksums (si está disponible)

```
docker compose -p fase2_deporte exec -u postgres db pg_verify_checksums -d
/var/lib/postgresql/data/pgdata
```

Si todo está bien, no verá errores.

4. Validación de Punto en el Tiempo

Compara los datos de diferentes restauraciones:

Restaurar FULL

```
restaurar.sh deporte pb 0
```

Contar registros, guardar resultado

Restaurar FULL + INCR 1

```
restaurar.sh deporte pb 1
```

Contar registros, verificar que es >= FULL

Restaurar FULL + INCR 1 + INCR 2
restaurar.sh deporte pb 2
Contar registros, verificar que es >= INCR 1

Los conteos deben ser no-decrecientes:

```
FULL ≤ INCR1 ≤ INCR2 ≤ INCR3
```

Preguntas Frecuentes

P: ¿Qué hago si hay un error durante el respaldo?

R: Revisa el log completo. Las causas más comunes son:

- Permisos insuficientes → Ejecuta: `docker compose exec -u root db chown -R postgres:postgres /backups`
- PGDATA sucio → Limpia con `rm -rf /var/lib/postgresql/data/pgdata/*`
- PostgreSQL no está corriendo → Inicia: `docker compose up -d`

P: ¿Puedo restaurar un INCR sin el FULL?

R: No. Los incrementales dependen del FULL. Siempre necesitas:

- El FULL como base
- Todos los INCR previos en orden

No puedes saltar INCR 1 e ir directo a INCR 2.

P: ¿Cuánto espacio ocupan los respaldos?

R: Depende de tu BD:

- FULL: ~100% del tamaño de la BD (después de compresión)
- Cada INCR: ~10-30% del FULL
- Total (FULL + 3 INCR): ~160-190% del tamaño de la BD

Recomendación: Ten al menos **2-3x el tamaño de la BD** en espacio libre.

P: ¿Es seguro hacer respaldos mientras la BD está en uso?

R: Sí. Los respaldos físicos **no interfieren** con las operaciones normales. Puedes hacer respaldos durante:

- Queries en ejecución
- Transacciones activas
- Escrituras en la BD

PostgreSQL maneja internamente la consistencia.

P: ¿Qué pasa si un INCR falla a mitad del camino?

R: El respaldo fallido está incompleto. **No lo uses.** Opciones:

1. Reintentar el INCR
2. O hacer un nuevo INCR desde el último OK

Los respaldos OK anteriores no se ven afectados.

P: ¿Puedo eliminar un FULL viejo si tengo INCR?

R: No. Los INCR dependen del FULL. Si eliminas el FULL:

- ✗ Ya no puedes restaurar los INCR
- ✗ Pierdes todo ese punto en el tiempo

Política recomendada:

Guardar FULL indefinidamente
Guardar INCR por 7 días (o políticas de tu empresa)
Rotar a un nuevo FULL cada 7 días

P: ¿Qué tan seguros están los respaldos comprimidos?

R: Muy seguros. Incluyen:

- ✓ Compresión zstd (lossless)
- ✓ backup_manifest (metadatos de validación)
- ✓ pg_verifybackup (verificación de integridad)
- ✓ data_checksums (detecta corrupción)

No confundas: Comprimido ≠ Corrupto. Los checksums lo detectan.

P: ¿Puedo restaurar en una máquina diferente?

R: Sí, si:

1. Tienes los archivos de respaldo (.tar.zst)
2. La versión de PostgreSQL es la **misma o compatible**
3. Los permisos están correctos en el destino
4. Tienes espacio suficiente

Proceso: Copia los archivos .tar.zst a la máquina destino y ejecuta el script de restauración allí.

P: ¿Cuál es la mejor frecuencia de respaldos?

R: Depende de tu caso de uso:

BD	FULL	INCR
Crítica (e-commerce)	Diariamente	Cada hora
Importante (análisis)	Semanalmente	Diariamente

Desarrollo	Semanalmente	No necesario